



Recuperar até **R\$ 0,8 mi por ano** em vendas que hoje somem da gôndola

O Centro de Abastecimento avisa **2,9 dias antes** que um item vai faltar. A ação mais barata para cada caso chega pronta, e o gerente de reposição aprova **em um clique**.

HOJE

4,1%

da venda se perde por ruptura: R\$ 2,39 mi/ano na amostra

NA REDE

~R\$ 1,4 mi

recuperáveis a cada R\$ 100 mi de venda (1/3 da perda)

O PEDIDO

30 dias

piloto em 4 lojas, com 4 lojas de controle

A resposta em uma página

O PROBLEMA

4,1% da venda some por ruptura: R\$ 2,39 mi por ano só em 129 itens de alto giro, nas 20 lojas. O time descobre **depois** que a gôndola esvaziou.

O VALOR

Até $\frac{1}{3}$ da **perda recuperada:** R\$ 0,4 a 0,8 mi por ano na amostra, conforme a execução. Na rede inteira, **R\$ 0,7 a 1,4 mi a cada R\$ 100 mi de venda.**

A SOLUÇÃO

Um modelo aponta **quais itens vão faltar nos próximos 7 dias**. Um agente de IA confere os fatos e propõe a ação mais barata: **transferir, antecipar ou pedido urgente**. O gerente aprova em um clique. **Tudo numa única plataforma, a Databricks.**

O PEDIDO

Piloto de 30 dias em 4 lojas, com 4 lojas de controle. A decisão de escalar sai dos números da própria LojaBR, não de uma projeção.

Produto fora da gôndola é venda que vai para o concorrente

VENDA PERDIDA

4,1%

da venda, por ruptura

POR ANO · AMOSTRA

R\$ 2,39 mi

129 itens × 20 lojas

DISPONIBILIDADE · 7 DIAS

93,5%

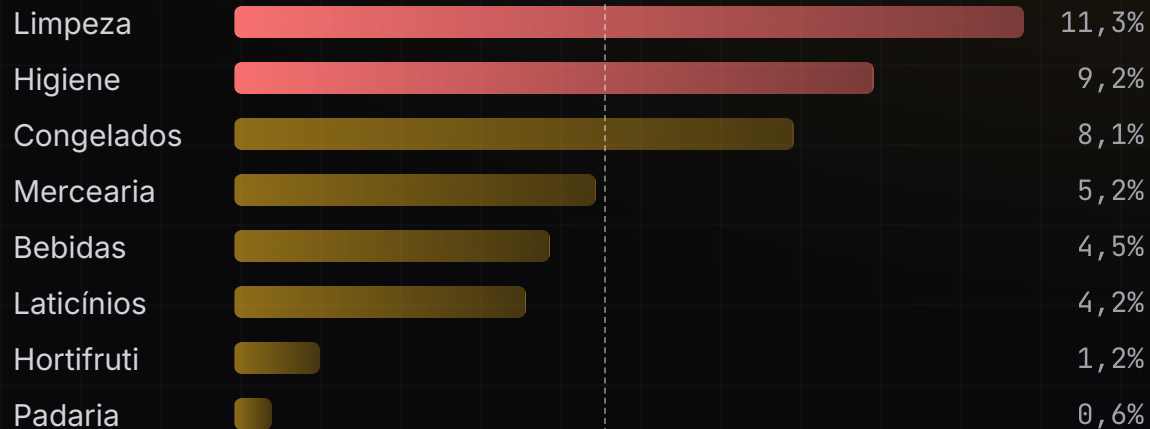
ruptura de 6,5% (loja × item × dia)

PIOR FORNECEDOR

63%

das entregas no prazo

RUPTURA POR CATEGORIA · 120 DIAS · MÉDIA DA REDE 5,3%



A perda é concentrada: Limpeza e Higiene rompem ~2× a média. Os fornecedores dessas categorias entregam no prazo só **63%** e **68%** das vezes.

O que muda nos números que a LojaBR já acompanha

KPI	HOJE	COM O CENTRO DE ABASTECIMENTO	QUEM ACOMPANHA
Disponibilidade em gôndola	93,5%	≥ 95,5%	VP de Operações
Taxa de ruptura (loja × item × dia)	6,5%	< 4,5%	VP e gerente
Venda perdida por ruptura	4,1% · R\$ 2,39 mi/ano	até - $\frac{1}{3}$ · ≈ R\$ 0,8 mi/ano de volta	VP e financeiro
Aviso antes de a gôndola esvaziar	nenhum (reativo)	~2,9 dias · 75% com ≥ 2 dias	Gerente de reposição
Itens para revisar por dia	29% do sortimento · 38% de acerto	8% · 84% de acerto	Gerente de reposição

Regra de bolso: a cada **R\$ 100 mi de venda**, ~R\$ 4 mi se perdem em ruptura. Recuperar um terço vale **~R\$ 1,4 mi**.

O que muda para cada um

PATROCINADOR

VP de Operações & Supply Chain

- **Venda de volta no P&L:** $\approx$ R\$ 0,8 mi/ano na amostra, $\sim$ R\$ 1,4 mi a cada R\$ 100 mi de venda.
- **Estoque parado vira venda:** 39 transferências num único dia usaram o excesso de outra loja, sem compra nova.
- **Risco sob controle:** quem decide é o gerente, e cada decisão fica registrada com autor e horário.
- **Escala sem projeto novo:** a mesma plataforma cobre a rede toda e novas categorias.

DONO DO DOMÍNIO

Gerente de Reposição

- **Uma lista curta:** 8% dos itens, 3,6 $\times$ menos que a regra atual, ordenada por R\$ ou por criticidade.
- **2,9 dias de aviso:** tempo de transferir ou antecipar o pedido, em vez de apagar incêndio.
- **A justificativa pronta:** estoque, loja doadora e pontualidade do fornecedor no próprio card.
- **Um clique aprova,** e as perguntas sobre os dados vão ao Genie, em português, sem abrir chamado.

Uma fila de ação, não um relatório

- 1** **Abre a fila às 7h.** Todas as ações do dia, ordenadas por R\$ protegido ou pelo que esvazia primeiro.
- 2** **Lê o card.** Produto, loja, a ação mais barata, a justificativa do agente e o R\$ em jogo.
- 3** **Aprova com um clique.** A decisão vai para o banco com o nome dele, e o **"R\$ protegido hoje"** sobe na tela.

Transferir

de uma loja próxima com excesso

Antecipar

o pedido que já está a caminho

Pedido urgente

quando não há alternativa

CRÍTICO

LIMPEZA

#3

↔ Transferir entre lojas

Sabão em Pó Omo Lavagem Perfeita 1,6kg

Barra da Tijuca (16,3 d)

→

Tatuapé (0,2 d)

333 km

risco 7 dias
96%

mover
18 un

chegada
2 dias

estoque 1 un · 46 un a caminho · chega em ~4 d · pontualidade do fornecedor 64%

🚀 AGENTE DE REPOSIÇÃO · VERIFICOU 3 FONTES

A loja Tatuapé está com apenas 1 unidade em estoque (cobertura de 0,2 dia) e o pedido a caminho só chega em 2 dias, com fornecedor Limpa Mais tendo apenas 63,6% de pontualidade e atraso médio de 4 dias. A LojaBR Barra da Tijuca tem excedente de 39 unidades e cobertura de 16,3 dias, permitindo transferir 18 unidades sem comprometer seu próprio estoque.

PROTEGE · PRÓXIMOS 7 DIAS

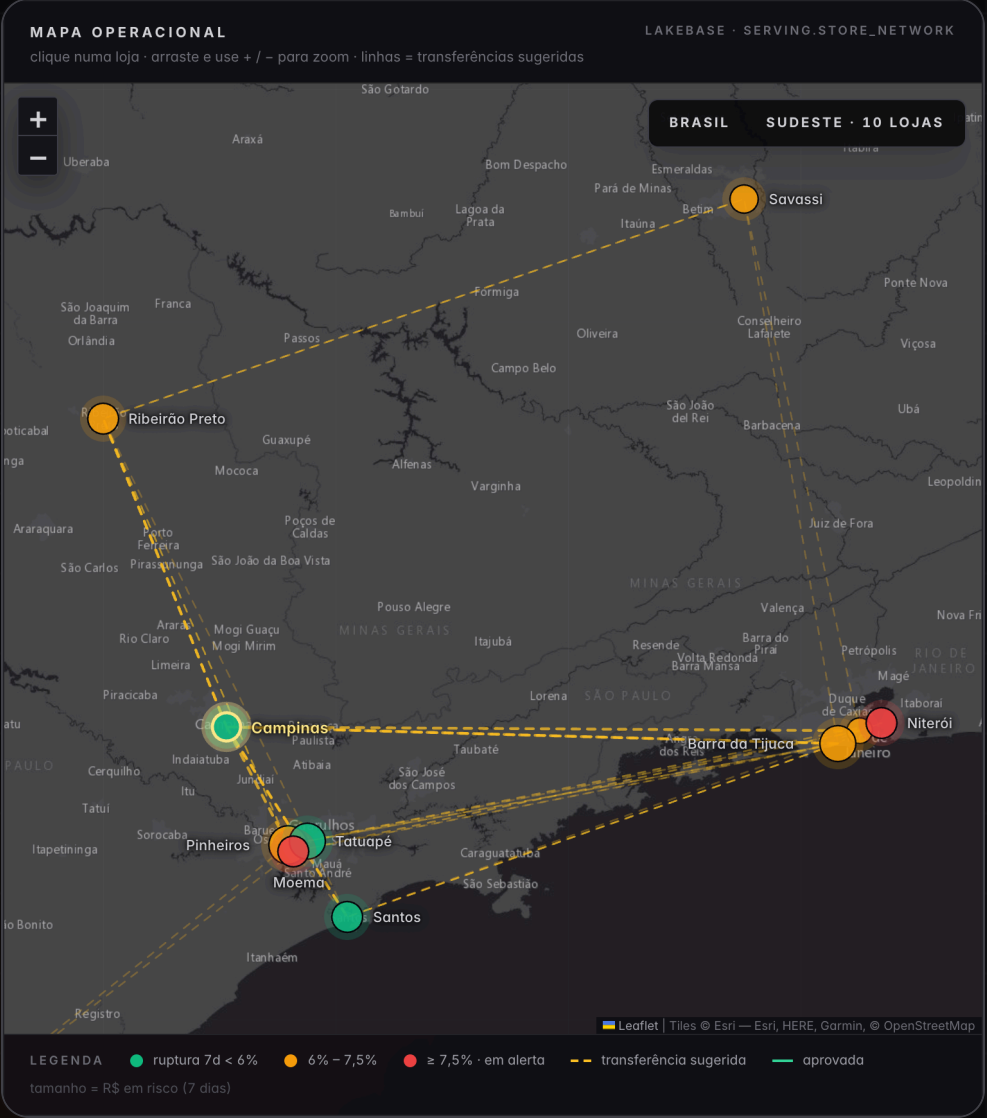
R\$ 516

cobre todo o risco previsto do item

×

✓ APROVAR

ONDE AGIR PRIMEIRO



TELA DO APP · ZOOM NO SUDESTE

Estoque parado numa loja resolve a falta na outra

- **39 transferências** sugeridas num único dia, com o excesso de outras lojas.
- Só a até **450 km** e sem deixar a doadora com menos de **10 dias** de estoque.
- Chegam em **1 a 2 dias**, antes do pedido do fornecedor.
- O mapa mostra a ruptura por loja e as rotas. Um clique abre a loja e as ações dela.

"A loja Tatuapé está com apenas 1 unidade em estoque. A LojaBR Barra da Tijuca tem excedente de 39 unidades, permitindo transferir 18 unidades sem comprometer seu próprio estoque."

trecho da justificativa do agente no card do slide anterior

O modelo acerta mais que o dobro da regra atual

ACERTO · LISTA DIÁRIA

84%

contra 38% da regra "cobertura < prazo de entrega"

ANTECEDÊNCIA

2,9 dias

75% dos alertas com 2 dias ou mais

AUC

0,85

validado em datas que o modelo não viu

TAMANHO DA LISTA

8%

dos itens em gôndola, contra 29% da regra

O AGENTE CONFERE ANTES DE RECOMENDAR

Posição do item

ESTOQUE · VENDA · A CAMINHO



Lojas vizinhas

EXCESSO ≤ 450 KM



Fornecedor

PONTUALIDADE

Se ele tentar decidir antes de consultar os fatos, o sistema rejeita a decisão.

O QUE ELE ESCRIVE

"A LojaBR Campinas tem apenas 9 unidades em estoque (cobertura de 0,6 dia) e o pedido de reposição só chega em 2 dias. A LojaBR Ribeirão Preto, a 207 km, possui excedente de 61 unidades, permitindo transferir 46 unidades sem comprometer seu próprio estoque."

Café Pilão 500g · run de evidência de 28/09/2026

Quanto vale, conforme a execução

AÇÕES APROVADAS E EXECUTADAS NO PRAZO	50%	75%	100%
Venda protegida por semana · amostra	R\$ 8,1 mil	R\$ 12,1 mil	R\$ 16,2 mil
Por ano · amostra (129 itens × 20 lojas)	R\$ 0,42 mi	R\$ 0,63 mi	R\$ 0,84 mi
Parcela da perda anual recuperada	18%	26%	35%
A cada R\$ 100 mi de venda na rede	R\$ 0,7 mi	R\$ 1,1 mi	R\$ 1,4 mi

- **Base:** a fila de um dia (run de 28/09) protege R\$ 16,2 mil nos 7 dias seguintes, ≈ 27% da perda da semana anterior.
- **Premissas:** é valor **esperado** (ponderado pelo risco), não garantido; a amostra é de itens de alto giro; o custo da plataforma (serverless, pago pelo uso) é medido no piloto.

Do dado bruto à decisão, num único job diário



VISÃO DE ARQUITETURA DO APP · CADA ESTÁGIO ABRE NO WORKSPACE

UM JOB, TODO DIA ÀS 06:00

Ingestão, qualidade, modelo, agente e publicação para o app rodam juntos, com um único registro de execução.

GOVERNADO NO UNITY CATALOG

Linhagem de cada número, 7 regras de qualidade (0 falhas no último run) e acesso mínimo para o app.

SEM CÓPIA, SEM PLANILHA

O mesmo dado alimenta o app, o Genie e o modelo. Cada estágio abre no workspace direto do app.

Todo número deste deck é rastreável: vem do run de evidência de 28/09/2026 do job diário. Os notebooks executados, com as saídas, estão em texto no repositório (evidence/).

O que a plataforma muda no resultado

	COM FERRAMENTAS SEPARADAS	COM DATABRICKS
Integração	ETL, data warehouse, ML, banco operacional, LLM, BI e hospedagem do app: 7 peças para integrar e manter	Uma plataforma: Lakeflow, Unity Catalog, MLflow, Foundation Model API, Lakebase, Genie e Apps
O número	Cópias entre sistemas; o R\$ do app nem sempre bate com o do relatório	Um dado governado: o app, o Genie e o modelo leem o mesmo número, com linhagem
Tempo até o piloto	Meses de integração e uma revisão de segurança por ferramenta	O protótipo já roda ponta a ponta; o piloto leva 30 dias
Segurança	Permissões e auditoria espalhadas em cada ferramenta	Um lugar só: quem vê o quê, e quem aprovou cada ação
Custo	Licenças e infraestrutura fixas, rodando ou não	Serverless: a jornada inteira roda em 8,4 min por dia e só esse tempo é cobrado

Os mesmos dados já servem os próximos casos:

previsão de demanda

markdown do excesso de estoque

sortimento por loja

Risco controlado, resultado medido

QUANDO	O QUE ACONTECE	COMO MEDIMOS
Semana 1	Conectar vendas, estoque e pedidos das 4 lojas-piloto	dados chegando todo dia, qualidade $\geq 99\%$
Semanas 2–4	Fila de ação nas 4 lojas; 4 lojas parecidas como controle	ruptura e venda perdida, piloto contra controle
Fim	Decisão de escalar	R\$ recuperado por loja, comparado ao custo

CRITÉRIO DE SUCESSO

Ruptura nas lojas-piloto $\geq 1,5$ p.p. **abaixo** do controle, e R\$ recuperado maior que o custo da plataforma.

RISCOS E MITIGAÇÃO

Modelo errar: a lista é priorizada por R\$ e o gerente decide.
Adoção: um clique, dentro da rotina da manhã. Dado de fornecedor incompleto: o agente declara a confiança e a regra cobre o resto.

Patrocinar um **piloto de 30 dias em 4 lojas**, com grupo de controle.

Medir ruptura e venda recuperada com os números da própria LojaBR, e decidir a escala com base neles.

SEMANA 0 · PATROCINADOR

Escolher as 4 lojas-piloto e as 4 de controle.

SEMANA 1 · TI LOJABR + DATABRICKS

Liberar os feeds de vendas, estoque e pedidos.

SEMANA 4 · COMITÊ

Decidir a escala com o resultado medido na mão.

O que está por trás de cada número

- **Lakeflow Declarative Pipelines:** Auto Loader em 7 feeds brutos; medallion com 7 expectativas de qualidade, 0 falhas no último run.
- **Modelo:** gradient boosting com features *point-in-time* (pedido em aberto com a chegada **prevista**, não a real); AUC 0,85; registrado no Unity Catalog via MLflow.
- **Agente:** tool-calling na Foundation Model API; consulta 3 ferramentas e o sistema rejeita decisão sem consulta prévia.
- **Lakebase:** schema serving publicado de forma atômica e schema app com aprovações e log do Genie; leitura em ~3 ms.
- **Genie:** entity matching, definições de métrica e 5 SQL certificados.
- **App:** React + TypeScript / FastAPI, service principal com acesso mínimo.
- **Evidência em texto:** notebooks executados com saídas, resultados de qualidade, respostas do Genie e do app em `evidence/`.